Сеченовский Университет
наук о жизни

Модуль 9. «Онконастороженность»

Вебинар. Кейсы. Электронное курение

Власова Анна Васильевна, к.м.н., доцент
кафедры ОВП

Рассчитана степень снижения риска смерти при отказе от курения

Риск избыточной смерти спустя 10 лет снизился примерно вдвое, а спустя 30 лет участникам, которые бросили курить, удалось избежать до 100% избыточной сердечно-сосудистой смертности.

Эксперты Американского общества по изучению рака (ACS) и Стэнфордского университета проанализировали связь между временем, прошедшим после отказа от курения, и смертностью от разных причин в сравнении с показателями смертности среди курящих. (JAMA Internal Medicine.) Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди курильщиков оказался в 2,3 раза выше, чем среди участников, которые никогда не курили. Вероятность смерти от рака повышалась в 3,4 раза, от заболеваний респираторной системы — в 13,3 раза. Люди, которые бросили курить, смогли избежать 64% избыточной сердечно-сосудистой смертности, 53% смертности от рака и 57% смертности от заболеваний дыхательной системы в течение первых 10 лет после отказа от курения. Участники, которые отказались от курения больше 30 лет назад, избежали 100% избыточной сердечно-сосудистой смертности, 93 и 97% избыточной смертности от рака и болезней органов дыхания по сравнению с продолжающими курить людьми. Анализировали данные 438 015 участников в возрасте 25—89 лет. Сравнивали показатели смертности среди некурящих, курильщиков и людей, которые бросили курить 10, 20, 30 или более лет назад. В течение 5 млн человеко-лет наблюдения выявили 11 860 случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, 10 935 случаев смерти от рака и 2060 случаев смерти от респираторных заболеваний.

Никотин, поступающий в организм с помощью курения, высвобождает дофамин — стимулятор центра вознаграждения в головном мозге. С генетической точки зрения скорость синтеза, распада и продолжительность действия дофамина у разных людей неодинакова. Таким образом, в зависимости от особенностей дофаминовых рецепторов у разных людей появляется неодинаковая предрасположенность к курению, а также к некоторым другим зависимостям.

исследование, в котором приняли участие 1230 человек. Всего было четыре группы людей:

1. никогда не курившие и даже не пробовавшие курить (147 человек),
2. некурящие, которые пробовали курить (267 человек),
3. курящие (570 человек),
4. бывшие курильщики (246 человек).

- Ученые решили исходить из гипотезы, что некурящие люди — другие. Иными словами, кто-то даже не пробует курить, поскольку это им неинтересно. Другие попробовали курить, однако зависимость у них не возникла. Но даже между этими двумя группами тоже может быть разница. Именно поэтому допустили, что некоторые люди имеют повышенную предрасположенность к курению и другим вредным привычкам, способствующим высвобождению дофамина.
- Результаты исследования подтвердили эту гипотезу. Генетика действительно влияет на интерес к началу курения с целью получения дофамина и на переход от эпизодического курения к регулярному — в виде привычки

«Болезнь вейперов», англ. EVALI (от E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury = повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет и вейпов) — неинфекционное респираторное заболевание, которое связано с использованием электронных сигарет и наиболее сходно с экзогенной липоидной пневмонией или химическим пневмонитом. В международной медицинской литературе употребляются аббревиатуры EVALI, VAPI (от англ. Vaping-associated pulmonary injury) и VALI (от англ. vaping-associated lung injury).

Причины и механизм развития заболевания не изучены, известно только, что причиной является накопление в клетках лёгочной ткани масляных компонентов аэрозоля электронных сигарет, наиболее вероятными кандидатами являются ацетат витамина Е и тетрагидроканнабинол. Симптомы заболевания типичны для классической липидной (липоидной) пневмонии и включают кашель, боль в груди, затруднённое дыхание, тошноту, рвоту и диарею, а также другие респираторные, конституциональные и гастроэнтерологические расстройства. На 2020 год не существовало единого руководства по лечению «болезни вейперов», наибольшую эффективность показали системные кортикостероиды. Но медицинское сообщество также допускает возможность естественного выздоровления при отказе от электронных сигарет.

Первый случай заболевания документирован в 2012 году. Наибольшее распространение болезнь получила во время вспышки в США в 2019—2020 годах, когда число госпитализированных превысило 2,5 тысячи человек. Было зафиксировано 68 смертей. Медицинские службы развитых стран говорят об нарастающей эпидемии EVALI, которая стала скрытой на фоне пандемии коронавируса из-за схожести симптомов этих заболеваний. На самом деле в России, как в стране, в которой случаи заболеванием EVALI не так известны, как в странах запада, оно больше известно как альтернативное и схожее по симптоматике заболевание, которое характеризуется другими всевозможными причинами, но не использованием электронных сигарет.

В России первый случай EVALI зафиксирован в московской детской больнице летом 2021 года. Тем не менее в июле 2022-го Минпромторг не поддержал запрет на вейпы и электронные сигареты в России, опасаясь увеличения контрабанды и потерь для российского бюджета. Как альтернативную меру чиновники рассматривали введение обязательной маркировки, что поддерживали производители.

ЭС представляют собой электронные устройства, генерирующие высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь. Основные части устройства – это мундштук, батарея и атомайзер, включающий нагревательный элемент, картридж или резервуар со специальной жидкостью-наполнителем. Вейпы позволяют создать аэрозольную форму никотина и тетрагидроканнабинола (ТГК) и/или других веществ для вдыхания. Состав жидкостей, используемых в подобного рода устройствах, весьма разнообразен и включает в себя более 7000 ароматизаторов и других химических компонентов, в том числе канцерогенов. Это не только ТГК, но и каннабис, глицерин, ацетат витамина Е, ароматические и вкусовые добавки. Необходимо подчеркнуть, что негативные эффекты этих веществ реализуются в основном в процессе нагревания и связанных с этим химических реакций. История появления вейпов уходит своими корнями еще в начало XX века и связана с именем американского ученого Джозефа Робинсона. Вплоть до начала XXI века неоднократно осуществлялись попытки усовершенствовать электронные устройства. Наконец, в 2003 г. Китаец Хон Ли запатентовал устройство «Электронное средство доставки никотина». С тех пор ЭС пользуются повышенным спросом у молодых людей из самых разных уголков нашей планеты, включая Россию. Сегодня на отечественном рынке присутствуют главные транснациональные табачные компании: Philip Morris International, «Logic Pro», Japan Tobacco International и GLO, British American Tobacco, Imperial Brands. В 2016 году в России количество потребителей-вейперов составило около 1,5 млн чел., а объем продаж ЭС достиг 16 млрд руб. Основываясь на данных опроса молодежи в 2019 году, в настоящее время 5 млн подростков употребляют вейпы. В последние годы стремительный рост использования ЭС. Безусловно, что табачная индустрия не стоит на месте и электронные устройства со временем претерпели множество изменений, в том числе качественных. Примечательно, что состав жидкости в последних поколениях ЭС стал отличаться большей концентрацией химических веществ и агрессивностью

Сеченовский Университет
наук о жизни

За время вспышки EVALI в 2019—2020 годах в США среди более 2,5 тысяч госпитализированных 66% - мужчины. У большинства наблюдалась минимум одна сопутствующая патология, например, астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких или муковисцидоз. Так, примерно 22% всех пациентов страдали астмой. Средний возраст больных EVALI составлял 24 года, 62% пациентов были в возрасте от 18 до 34 лет, ещё 16% — моложе 18 лет. Средний возраст умерших пациентов составил 49,5 года (минимум 15, максимум 85 лет). Среди умерших пациентов 52% страдали ожирением. Также летальность была высока среди пациентов старше 35 лет, среди пациентов с астмой, сердечными заболеваниями или психическими расстройствами.

Большинство пациентов с EVALI сообщили, что получали свои продукты из неофициальных источников: приобретали с рук или в онлайн-магазинах перекупщиков, получали от друзей или родственников. 82% больных пользовались средствами с тетрагидроканнабинолом, 57% — никотинсодержащими продуктами.

Причины

Все пациенты с острыми повреждениями лёгких сообщали о потреблении различных электронных сигарет до поступления в больницу. Устройства представляют собой портативный испаритель жидкости-наполнителя, которая может содержать никотин, пропиленгликоль и растительный глицерин, ароматизаторы и усилители вкуса, тетрагидроканнабинол (ТГК) и каннабидиол, гашишное масло, минеральное масло и масло со среднецепочечными триглицеридами. Тепловой элемент е-сигарет нагревает жидкость, превращая её в аэрозоль, влияние которого на организм человека мало изучено. Исследования на животных показывают, что вейпинг может увеличить гиперреактивность дыхательных путей или восприимчивость к респираторным патогенам. Токсическое воздействие ТГК в составе аэрозоля считается наиболее вероятной причиной респираторных нарушений. Чаще всего с развитием EVALI связывают:

Витамин Е, использующийся в качестве загустителя в картриджах с ТГК. Вещество обычно безопасно при употреблении в пищу или нанесении на кожу, но в составе аэрозоля может негативно влиять на функции лёгких. В процессе его нагревания образуется исключительно токсичный газ кетен, предположительно ответственный за рост травм лёгких, а также опасные для человека алкен и бензол.

Тетрагидроканнабинол, который может быть связан с окислительным повреждением и воспалительными реакциями в респираторной системе, дисфункцией лёгочных тканей.

Каннабидиол, который токсичен для моноцитов и связан с провоспалительным ответом иммунной системы и нарушением функции эпителиального барьера. В испытаниях на мышах воздействие синтетических каннабиноидов вызывало провоспалительное состояние, активируя каннабиноидный рецептор типа 1 в тканях лёгких. Предположительно, именно поддельные устройства с различными каннабидиолами в составе жидкостей наиболее опасны для пользователей.

Масляные добавки, которые могут способствовать накоплению липидов в тканях лёгких. К этой группе относят не только растительные масла, но и дистилляты нефти, которые при нагревании выделяют токсичные летучие органические соединения. Минеральные масла и триглицериды, вероятно, цитотоксичны и связаны с дисфункцией эпителиального барьера.

Глицерин и пропиленгликоль, продуктами разложения которых является канцерогенный формальдегид.

Никотин, который стимулирует выработку адреналина, повышая артериальное давление.

Ароматизаторы, ассортимент которых на рынке превышает 7,5 тысячи вариантов. Большинство из них не были протестированы на токсичность и считаются потенциальными возбудителями.

Мышьяк и металлы, включая алюминий, сурьму, кадмий, кобальт, хром, медь, железо, свинец, марганец, никель, селен, олово и цинк. Их присутствие в аэрозолях электронных сигарет потенциально представляет серьёзную угрозу для здоровья, например, они могут вести к развитию раковых опухолей.

Тем не менее, возбудитель EVALI не установлен, так как ни один компонент не связан со всеми случаями заболевания. Пациенты в разных регионах США употребляли жидкости разных марок и с разным составом. Например, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не обнаружило ацетат витамина Е, наиболее часто называемый виновником болезни, в жидкостях на основе никотина. Его использовали только производители наполнителей с ТГК для уплотнения дыма. И хотя большинство пациентов сообщили об употреблении продуктов с ТГК (примерно 82 %), около 14 % уверяли, что потребляли электронные сигареты исключительно с никотином, а значит, не подвергались воздействию ацетата витамина Е. Эксперты допускают, что пользователи, например, могли не знать точный состав. Часть устройств поступала из неофициальных источников, например, от друзей или нелегальных уличных торговцев, поэтому установить состав их картриджей невозможно. Чем больше химикатов содержится в жидкости для электронных сигарет, тем более токсичной она может быть. Однако исследований о долгосрочных воздействиях электронных сигарет на организм человека не проводилось, и на 2020 год механизм развития EVALI неизвестен.

Диагностика

Изначально врачи допускали, что связанные с вейпингом повреждения лёгких, могут представлять собой экзогенную липоидную пневмонию. Предположительный диагноз связывали с маслами, которые курильщики электронных сигарет вдыхали с аэрозолем. Однако в ряде случаев не было обнаружено соответствующей патологии или радиологических доказательств. Другие распространённые диагнозы включали острый респираторный дистресс-синдром, сепсис, гипоксическую дыхательную недостаточность и пневмонит. Но соответствующее лечение не давало положительных результатов. В ходе дальнейших исследований было установлено, что новое заболевание не является инфекционным.

EVALI считается диагнозом исключения, потому что не существует специального теста или маркера для его диагностики. В первую очередь врачи исключают бытовую и острую эозинофильную пневмонию: лабораторное исследование включает общий анализ крови с дифференциалом на маркеры воспаления (С-реактивный белок, скорость оседания эритроцитов), уровня трансаминазы печени, токсикологическое исследование мочи, в том числе на наличие ТГК. Медики традиционно назначают КТ-ангиографию или КТ грудной клетки, бронхоскопию с бронхоальвеолярным лаважем. На рентгенограмме грудной клетки больного EVALI обычно наблюдаются двусторонние диффузные, мутные или консолидированные помутнения, но больные показывают отрицательные тесты на респираторные инфекционные заболевания. Биопсия лёгких необязательна для постановки диагноза, но выполняется в соответствии с клиническими показаниями. Среди прочего необходимо исключить коронавирусную инфекцию, симптомы которой сходны с EVALI. Если пациент является вейпером и в медицинской карте отсутствуют вероятные альтернативные диагнозы (например, сердечные, ревматологические или опухолевые процессов), врач может предположить наличие у больного «болезни вейперов».

Лечение

На 2020 год не существовало единого руководства по лечению EVALI. Системные кортикостероиды являются основой терапии, их эффективность, вероятно, связана с ослаблением воспалительной реакции. Курс с эквивалентом метилпреднизолона обычно длится 5—10 дней в зависимости от клинического состояния. В некоторых случаях больным назначали бронхоальвеолярный лаваж. Так как признаки и симптомы заболевания совпадают с бытовой пневмонией и другими инфекционными заболеваниями, рекомендуют также назначение эмпирических антибиотиков или стероидов в зависимости от клинического контекста. Естественное развитие болезни неизвестно, и медицинское сообщество предполагает возможность самовыздоровления при отказе от электронных сигарет.

В тяжёлых случаях госпитализированные с гипоксической дыхательной недостаточностью нуждались в интенсивной терапии, интубации трахеи и искусственной вентиляции лёгких. Таким больным предписывают постоянное наблюдение за респираторной системой после выписки, пациентам, получившим высокие дозы кортикостероидов, — помощь эндокринолога для контроля функции надпочечников.

Долгосрочные эффекты и риск рецидива EVALI неизвестны. Зафиксированы отдельные случаи повторного обращения выписанных пациентов за медицинской помощью. Риск обострения повышается, если больные продолжают использование электронных сигарет. Поэтому рекомендации об отказе от вейпинга и поведенческое консультирование должны быть неотъемлемой частью лечения. Центры по контролю и профилактике заболеваний предлагают избегать употребления любых электронных сигарет. Ряд экспертов называет наиболее «здоровым подходом воздержание от вдыхания чего-либо, кроме свежего чистого воздуха».

ANNALS OF SURGERY

ORIGINAL ARTICLES

Adverse Surgical Outcomes Linked to Co-occurring Smoking and Risky Alcohol Use Among General Surgery Patients

Fernandez, Anne C. PhD[1]; Bohnert, Kipling M. PhD[1]; Bickel, Mark C. MD, PhD[2,3]; Wang, Wenjing MS[1]; Singh, Kushal MPH[1]; Englesbe, Michael MD[4,5]

Author Information

Annals of Surgery 278(2):p 201-207, August 2023. | DOI: 10.1097/SLA.0000000000005735

RIS EDC
Metrics

Abstract

Objective:

To assess associations between co-occurring preoperative smoking and risky alcohol use on the likelihood of adverse surgical outcomes.

Background:

Risky alcohol use and smoking are the known surgical risk factors with a high co-occurrence and additive adverse effects on multiple organ systems that impact surgical health, yet no research has evaluated the impact of co-occurrence on surgical outcomes.

Methods:

This investigation analyzed 200,816 patients from the Michigan Surgical Quality Collaborative database between July 1, 2012, to December 31, 2018. Patients were classified based on past year risky alcohol use (>2 drink/day) and cigarette smoking into 4 groups: (1) risky alcohol and smoking, (2) risky alcohol only, (3) smoking only, and (4) no risky alcohol/smoking. We fitted logistic regression models, applying propensity score weights incorporating demographic, clinical, and surgical factors to assess associations between alcohol and smoking and 30-day postoperative outcomes; surgical complications, readmission, reoperation, and emergency department (ED) visits.

Results:

Risky alcohol and smoking, risky alcohol only, and smoking only were reported by 2852 (1.4%), 2840 (1.4%), and 44,042 (22%) patients, respectively. Relative to all other groups, the alcohol and smoking group had greater odds of surgical complications, readmission, and reoperation. Relative to the no alcohol and smoking group, the alcohol only group higher odds of reoperation and smoking only group had higher odds

Annals-or-Surgery300x250-copy-2.png

Article Level Metrics

53
Tweeted by 11
Blogged by 2
Picked up by 5 news outlets
3 readers on Mendeley

View full article metrics including social shares, article views and publishing history

Advertisement
Open Access Resources from Lippincott®:
Author Resource Center

Article Keywords

Keywords
alcohol, cigarette smoking, hospital, readmission, reoperation, risky drinking, surgical complication, surgical outcomes

Search for Similar Articles
You may search for similar articles that contain these same keywords or you may modify the keyword list to augment your search.